

# **PROPOSAL**

## **RISET PENUGASAN HILIRISASI**

### **HILIRISASI PRODUK PERANGKAT LUNAK FSM LAPOR: SISTEM PELAPORAN INSIDEN BERBASIS PROGRESSIVE WEB APP UNTUK PENGUATAN TATA KELOLA ASET DAN LAYANAN DI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO**

#### **Pengusul:**

Satriawan Rasyid Purnama, S.Kom., M.Cs.

NIP: 199805212024061001 / NUPTK: 7853776677130152

**FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**TAHUN 2026**

## HALAMAN PENGESAHAN

- |    |                               |                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Judul Penelitian              | Hilirisasi Produk Perangkat Lunak FSM LAPOR:<br>Sistem Pelaporan Insiden Berbasis Progressive<br>Web App untuk Penguatan Tata Kelola Aset dan<br>Layanan di Fakultas Sains dan Matematika<br>Universitas Diponegoro |
| 2. | Bidang Ilmu                   | Informatika / Teknologi Informasi dan Komunikasi                                                                                                                                                                    |
| 3. | Pengusul                      |                                                                                                                                                                                                                     |
|    | a. Nama Lengkap               | Satriawan Rasyid Purnama, S.Kom., M.Cs.                                                                                                                                                                             |
|    | b. NIP/NUPTK                  | 199805212024061001 / 7853776677130152                                                                                                                                                                               |
|    | c. H-Indeks Scopus / ID-ORCID | 6 / 0000-0003-3770-8814                                                                                                                                                                                             |
|    | d. Fakultas/Departemen/Lab    | FSM / Informatika / Komputasi Visual                                                                                                                                                                                |
|    | e. Pusat Penelitian           | Jl. Prof. Soedarto, S.H. Tembalang, Semarang                                                                                                                                                                        |
|    | f. Telepon/Faks (kantor)      | (024) 70594104                                                                                                                                                                                                      |
|    | g. Telepon/Faks (Rumah)       | -                                                                                                                                                                                                                   |
|    | h. HP / E-mail                | 085225257551 /<br>satriawanrasyidp@lecturer.undip.ac.id                                                                                                                                                             |
| 4. | Jangka Waktu Kegiatan         | 12 Bulan                                                                                                                                                                                                            |
| 5. | Lokasi Penelitian             | Laboratorium Komputasi Visual, Departemen<br>Informatika, FSM Undip                                                                                                                                                 |
| 6. | Biaya yang Diperlukan         | Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)                                                                                                                                                                           |
| 7. | Sumber Dana                   | Riset Penugasan Hilirisasi FSM Undip Tahun<br>Anggaran 2026                                                                                                                                                         |

Semarang, ..... 2026

Menyetujui,  
Dekan FSM UNDIP

Ketua Pengusul,

**Prof. Dr. Kusworo Adi, S.Si., M.T.**

NIP. 197203171998021001

**Satriawan Rasyid Purnama,  
S.Kom., M.Cs.**

NIP. 199805212024061001

# **DAFTAR ISI**

## **ABSTRAK**

## **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Hasil Riset Awal (Sumber Hilirisasi)
- 1.3 Tujuan Penelitian
- 1.4 Manfaat Penelitian

## **BAB II MITRA DAN TARGET PENGGUNAAN**

- 2.1 Mitra untuk Hilirisasi
- 2.2 Target Penggunaan
- 2.3 Dampak dan Manfaat Hilirisasi

## **BAB III METODOLOGI HILIRISASI**

- 3.1 Tahapan Kegiatan
- 3.2 Metode Pengujian dan Validasi
- 3.3 Indikator Kinerja dan Ketercapaian

## **BAB IV RENCANA LUARAN**

- 4.1 Luaran

## **BAB V RENCANA ANGGARAN DAN JADWAL PELAKSANAAN**

- 5.1 Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- 5.2 Jadwal Pelaksanaan (Time Schedule)

## **DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

Pengelolaan insiden dan kondisi aset di lingkungan fakultas saat ini masih menghadapi tantangan berupa proses manual yang tidak terstruktur, ketiadaan sistem pelacakan berbasis bukti foto-geolokasi, serta keterlambatan penanganan akibat tidak adanya mekanisme Service Level Agreement (SLA). Permasalahan ini berdampak langsung pada rendahnya akuntabilitas, sulitnya audit riwayat insiden, dan inefisiensi alokasi sumber daya pemeliharaan di Fakultas Sains dan Matematika (FSM) Universitas Diponegoro.

Hilirisasi ini bertujuan membawa prototipe FSM LAPOR—sebuah Progressive Web App (PWA) berbasis React 18 + Supabase yang mengintegrasikan geolokasi GPS, kamera perangkat, workflow multi-role (Pelapor, Pimpinan, Petugas, Superadmin), pelacakan SLA real-time, notifikasi push, serta modul Survey Kondisi Aset berbasis siklus PDCA—dari level riset (TKT 5) menuju level siap operasional institusional (TKT 7). Tahapan hilirisasi mencakup penyempurnaan arsitektur produksi, pilot deployment di enam departemen FSM (Informatika, Matematika, Statistika, Fisika, Kimia, Biologi) beserta Tata Usaha Fakultas, pelatihan operator, pendampingan teknis selama 12 bulan, serta validasi usability (System Usability Scale  $\geq 70$ ) dan performa (Lighthouse Performance  $\geq 80$ ). Luaran wajib berupa produk perangkat lunak FSM LAPOR v1.0 yang deployed dan operasional, satu publikasi jurnal internasional terindeks Scopus, dan pendaftaran HKI. Proyeksi Revenue Generating Activity (RGA) jangka menengah berasal dari replikasi sistem ke fakultas/PTN lain dengan skema sewa-langgan.

**Kata Kunci:** *Progressive Web App; Sistem Pelaporan Insiden; Geolokasi GPS; Manajemen Aset; Multi-Role Workflow; Hilirisasi.*



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Transformasi digital di sektor pendidikan tinggi telah menjadi agenda prioritas global. Laporan E-Government Survey 2024 PBB menegaskan bahwa aksesibilitas layanan publik berbasis digital merupakan indikator utama kematangan tata kelola modern [1]. Studi tentang transformasi digital di Indonesia juga menunjukkan bahwa digitalisasi layanan administrasi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola organisasi secara signifikan [13]. Namun di tingkat operasional fakultas/departemen, mekanisme pelaporan insiden atau kerusakan fasilitas umumnya masih dilakukan secara konvensional melalui laporan lisan, chat tidak terstruktur, atau formulir fisik.

Ketidakefisienan sistem manual ini berdampak pada lambatnya respons penanganan, lemahnya akuntabilitas, dan sulitnya pelacakan riwayat kondisi aset. Survei terhadap sistem manajemen pengaduan menunjukkan bahwa migrasi ke platform digital meningkatkan transparansi serta efisiensi interaksi pelapor–pengelola [14]. Munoz dkk. [3] melalui tinjauan sistematis 76 studi menyimpulkan bahwa partisipasi pengguna dalam pelaporan masalah infrastruktur meningkat drastis ketika tersedia platform digital yang mudah diakses dan memberikan umpan balik status secara real-time.

Progressive Web App (PWA) terbukti menjadi solusi pengembangan lintas platform yang ekonomis: mendukung akses offline, notifikasi push, dan instalasi tanpa toko aplikasi. Tinjauan sistematis Marchetto & Morandini [9] dengan 226 responden mengonfirmasi kemudahan instalasi dan keterlibatan pengguna PWA yang tinggi. Biorn-Hansen dkk. [5] menegaskan keunggulan biaya pengembangan, kemudahan pembaruan, dan jangkauan PWA dibanding aplikasi native. Malavolta dkk. [4] menunjukkan PWA dengan service worker dapat menyamai performa native pada konektivitas terbatas—relevan untuk lingkungan kampus dengan keterbatasan jaringan di area tertentu.

Aspek kritis lain adalah penerapan Service Level Agreement (SLA) sebagai kontrol waktu penanganan. Swain & Garza [6] membuktikan faktor kritis pencapaian SLA insiden TI mencakup kejelasan penugasan, eskalasi otomatis, dan visibilitas status real-time. Implementasi Role-Based Access Control (RBAC) dalam sistem berbasis web meningkatkan keamanan data dan

efisiensi alur kerja organisasional [7]. Manajemen kondisi aset menjadi dimensi tambahan; pendekatan PDCA (Plan-Do-Check-Act) merupakan kerangka perbaikan berkelanjutan yang diakui untuk pemeliharaan fasilitas [15], sementara Tuhaise dkk. [8] menegaskan kerangka manajemen aset berbasis digital twin memungkinkan pemantauan kondisi aset real-time dan terdokumentasi—hal yang tidak dapat dipenuhi sistem manual.

Hilirisasi sistem FSM LAPOR menjadi langkah strategis penguatan infrastruktur digital FSM Undip menuju pengelolaan aset dan layanan berbasis data. Sistem ini merupakan rangkaian roadmap riset terapan 2026–2030 di bidang smart campus services. Melalui pilot di enam departemen FSM dan unit Tata Usaha Fakultas, sistem akan diuji performa teknis, usability, dan validitas workflow-nya. Dengan pendampingan teknis 12 bulan, hasil pengembangan ditargetkan mencapai TKT 7 dan siap diadopsi secara institusional, sekaligus menjadi model implementasi yang dapat direplikasi ke fakultas lain di Undip dan PTN sejawat.

## **1.2 Hasil Riset Awal (Sumber Hilirisasi)**

Riset awal yang menjadi dasar hilirisasi ini adalah pengembangan prototipe FSM LAPOR v0.x oleh tim peneliti Departemen Informatika FSM Undip pada 2025–2026 dengan judul 'FSM LAPOR: Pengembangan Sistem Pelaporan Insiden Berbasis Progressive Web App pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro'. Prototipe tersebut menghasilkan: (1) Arsitektur PWA berbasis Vite 5 + React 18 + TypeScript di sisi frontend dan Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage + Realtime) di sisi backend sebagai platform BaaS open-source; (2) Skema basis data relasional dengan Row Level Security (RLS) untuk enkapsulasi hak akses per-role, mengimplementasikan prinsip RBAC [7]; (3) Modul inti pelaporan insiden berbasis foto + geolokasi GPS, workflow lima-state (Dikirim → Diterima → Ditugaskan → Diselesaikan → Diverifikasi), SLA countdown dan eskalasi otomatis [6], notifikasi real-time via Supabase Realtime Channels berbasis WebSocket, serta modul Survey Kondisi Aset siklus PDCA [15]; (4) Validasi awal pada lingkup Departemen Informatika menunjukkan kelayakan teknis sebagai PWA installable dan offline-capable.

Prototipe ini memiliki kebaruan berupa integrasi tunggal: pelaporan foto-GPS, workflow multi-role + SLA tracking, notifikasi push real-time, dan modul survey aset PDCA dalam satu PWA institusional [3], [9], [12]; serta

arsitektur BaaS-Supabase + RLS PostgreSQL untuk pelaporan institusional yang belum terdokumentasi luas secara akademis. Riset terkait tim peneliti yang turut menjadi penguat keyakinan hilirisasi mencakup studi pelaporan keluhan berbasis deep learning [12] dan tinjauan PWA [4], [5], [9], [19].

Hilirisasi pada proposal ini diarahkan untuk: (a) memperluas cakupan dari satu departemen menjadi seluruh FSM (6 departemen + Tata Usaha Fakultas), (b) penguatan keamanan & keandalan produksi (RLS lanjutan, audit trail, backup otomatis), (c) integrasi dashboard analitik lintas departemen, (d) pelatihan operator, dan (e) pendampingan operasional 12 bulan untuk mencapai TKT 7.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan hilirisasi ini meliputi:

1. Mengembangkan dan menyempurnakan produk perangkat lunak FSM LAPOR sebagai PWA siap-produksi yang mendukung pelaporan insiden berbasis foto + geolokasi GPS secara real-time.
2. Mendesain dan mengimplementasikan arsitektur sistem yang terdiri dari PWA Frontend Engine, Supabase Backend & API Engine, dan Dashboard Analytics Engine untuk mendukung integrasi data, keamanan (RLS), dan kemudahan akses bagi tiap departemen di FSM.
3. Melakukan uji validasi teknis terhadap performa sistem meliputi response time, kestabilan realtime channel, akurasi GPS/kamera, serta keandalan SLA tracking dan eskalasi otomatis.
4. Mengimplementasikan sistem secara bertahap pada 6 departemen FSM (Informatika, Matematika, Statistika, Fisika, Kimia, Biologi) dan Tata Usaha Fakultas FSM, termasuk pelatihan operator dan pendampingan teknis.
5. Menyusun dokumentasi teknis, panduan pengguna (user manual), dan standar operasional prosedur (SOP) untuk mendukung keberlanjutan dan skalabilitas implementasi.
6. Mencapai Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 7 sebagai indikator kesiapan produk untuk digunakan secara institusional di FSM Undip.
7. Menyusun model hilirisasi berkelanjutan yang dapat direplikasi ke fakultas lain di Undip maupun perguruan tinggi lain di Indonesia.



## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini meliputi:

- Memberikan kontribusi ilmiah dalam penerapan PWA, RBAC berbasis RLS, dan siklus PDCA untuk tata kelola aset institusi pendidikan tinggi.
- Menghasilkan sistem perangkat lunak inovatif yang mempersingkat siklus pelaporan–penanganan insiden dan meningkatkan akuntabilitas pemeliharaan fasilitas FSM.
- Mendukung kebijakan data-driven faculty melalui dashboard yang menampilkan tren insiden, SLA compliance, dan kondisi aset lintas departemen secara real-time.
- Menjadi produk hilirisasi riset terapan informatika yang dapat diadopsi fakultas lain sebagai model sistem pelaporan institusional.
- Meningkatkan kapasitas analisis data dan kesiapan digital unit kerja (Tata Usaha, Sub-bagian Umum & BMN, Pimpinan Departemen) untuk merespons isu pemeliharaan secara cepat dan berbasis bukti.
- Memperkuat infrastruktur layanan FSM melalui sistem pelaporan terpusat dengan mekanisme eskalasi otomatis.
- Memberikan manfaat sosial-kelembagaan: meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan civitas akademika terhadap layanan fakultas.
- Mendorong ekosistem inovasi berkelanjutan di bidang informatika yang menghubungkan riset akademik dengan kebutuhan riil institusi.

## BAB II MITRA DAN TARGET PENGGUNAAN

### 2.1 Mitra untuk Hilirisasi

Hilirisasi FSM LAPOR dilaksanakan melalui kemitraan strategis pada dua sisi:

Sisi penyedia data & infrastruktur teknis: Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage + Realtime) sebagai Backend-as-a-Service utama; Vercel/Cloudflare Pages sebagai hosting PWA frontend dengan dukungan edge network; layanan notifikasi web push (mis. Firebase Cloud Messaging atau OneSignal) untuk push notification lintas perangkat; PT/registrar domain .id untuk penyediaan domain institusional dan SSL certificate.

Sisi pengguna institusional (mitra utama hilirisasi di FSM Undip): Dekanat FSM Undip (cq. Wakil Dekan Bidang II/Sumber Daya) sebagai executive sponsor; 6 Departemen di FSM (Informatika, Matematika, Statistika, Fisika, Kimia, Biologi); Tata Usaha Fakultas FSM dan Sub-bagian Umum & BMN sebagai pemilik workflow pemeliharaan, aset, dan logistik; Unit Pemeliharaan/Layanan Teknis FSM sebagai end user role Petugas; Koordinator Laboratorium di tiap departemen sebagai power user untuk Survey Kondisi Aset.

Dengan model multipihak ini, hilirisasi diharapkan memperkuat ekosistem riset terapan FSM melalui sinergi akademisi, penyedia teknologi, dan pengambil kebijakan di tingkat fakultas.

### 2.2 Target Penggunaan

Produk FSM LAPOR ditargetkan menjadi infrastruktur strategis FSM Undip untuk pengelolaan insiden, layanan, dan kondisi aset berbasis data. Sistem dirancang untuk empat role utama sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Role Pengguna FSM LAPOR**

| Role     | Pengguna Utama                          | Fungsi Utama                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelapor  | Dosen, mahasiswa, tendik FSM            | Membuat laporan insiden dengan foto + GPS, memantau status, memberi verifikasi penyelesaian. |
| Pimpinan | Kadep, Sekdep, KTU, Pimpinan Fakultas   | Menerima laporan, men-disposisi ke Petugas, memantau dashboard dan SLA compliance.           |
| Petugas  | Unit Pemeliharaan, teknisi laboratorium | Mengeksekusi penanganan, mengunggah bukti penyelesaian, memperbarui status.                  |

| Role       | Pengguna Utama                   | Fungsi Utama                                                            |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Superadmin | Tim TI Fakultas / Tim Hilirisasi | Mengelola master data, role, kategori insiden, target SLA, audit trail. |

Target penggunaan jangka pendek adalah enam departemen FSM + Tata Usaha Fakultas. Target jangka menengah adalah replikasi ke fakultas lain di Undip, sementara jangka panjang adalah model rujukan nasional sistem pelaporan insiden + manajemen aset berbasis PWA untuk PTN/PTS lain.

### 2.3 Dampak dan Manfaat Hilirisasi

Dampak dan manfaat hilirisasi mencakup beberapa dimensi berikut:

- Kelembagaan: FSM memiliki infrastruktur digital terintegrasi untuk pelaporan insiden, eskalasi otomatis berbasis SLA, dan pemantauan kondisi aset yang terdokumentasi siklus PDCA.
- Operasional: Pimpinan dan Tata Usaha memperoleh dashboard real-time (jumlah laporan, SLA compliance rate, kategori insiden dominan, kondisi aset per departemen) untuk pengambilan keputusan berbasis data; tim Petugas memperoleh sistem penugasan yang transparan dengan audit trail.
- Akademik: Memperkuat kapasitas riset terapan Departemen Informatika dalam pengembangan PWA, BaaS-architecture, dan workflow engineering untuk konteks lokal Indonesia; menghasilkan publikasi jurnal internasional terindeks Scopus.
- Civitas Akademika: Meningkatkan kepuasan layanan, transparansi penanganan keluhan, dan rasa kepemilikan terhadap fasilitas fakultas.
- Jangka Panjang: Menjadi model nasional sistem smart-campus reporting berbasis PWA, mendukung kolaborasi lintas-PTN, dan memperkuat peran FSM Undip sebagai pionir hilirisasi informatika untuk tata kelola fakultas modern.

## **BAB III METODOLOGI HILIRISASI**

### **3.1 Tahapan Kegiatan**

Hilirisasi dilakukan melalui lima tahapan utama:

1. Penyempurnaan Desain Sistem dan Arsitektur Teknis. Evaluasi prototipe v0.x dan penyempurnaan arsitektur agar memenuhi standar produksi: hardening RLS PostgreSQL, audit trail lengkap, backup terjadwal, observability (log + metrik), dan service worker PWA untuk offline capability + auto-update. Arsitektur final mencakup tiga komponen: PWA Frontend Engine (Vite 5 + React 18 + TypeScript), Supabase Backend & API Engine (PostgreSQL + Auth + Storage + Realtime + RLS), dan Dashboard Analytics Engine (visualisasi tren insiden, SLA, dan kondisi aset).
2. Pengembangan dan Integrasi Skala Fakultas. Pengembangan modul level produksi dalam tiga sprint iteratif: Sprint 1 (autentikasi multi-role, manajemen laporan inti, integrasi Geolocation API, akses kamera perangkat), Sprint 2 (workflow lima-state + multi-assignee, SLA tracking + eskalasi otomatis, notifikasi real-time via Supabase Realtime Channels + web push), Sprint 3 (modul Survey Kondisi Aset PDCA, dashboard statistik & analitik lintas departemen, master data management, konfigurasi PWA — service worker, manifest, auto-update).
3. Uji Coba dan Validasi Fungsional (Pilot Test). Pilot deployment di 6 departemen FSM + Tata Usaha Fakultas. Kegiatan: pelatihan operator, uji dashboard, pengujian kecepatan pemrosesan, validasi kesesuaian workflow dengan praktik nyata.
4. Validasi Model Bisnis dan Mekanisme Pemanfaatan. Penyusunan model operasional di FSM: skema pemeliharaan, kontrol akses, mekanisme pendanaan tahunan, serta perhitungan proyeksi RGA untuk replikasi ke fakultas/PTN lain.
5. Perizinan dan Dokumentasi Teknis. Dokumentasi teknis (SRS sesuai IEEE 830, ADR, deployment guide), laporan hasil uji coba, penyelarasan kebijakan keamanan & privasi (PDP) sesuai pedoman Undip, serta pengajuan HKI.

### **3.2 Metode Pengujian dan Validasi**

Metode pengujian dilakukan untuk memastikan kelayakan teknis, fungsional, dan operasional sistem. Pengujian dilakukan melalui beberapa pendekatan berikut:

1. Uji Teknis dan Performa Sistem. Pengukuran response time API & realtime channel, stabilitas server Supabase, efisiensi bundle PWA, dan offline capability via simulasi network throttling. Skor Google Lighthouse Performance  $\geq 80$  ditetapkan sebagai ambang.
2. Uji Validasi Akurasi Fungsional. Black-box testing terhadap seluruh use-case SRS (alur lima-state untuk empat role), validasi akurasi geolokasi GPS, dan validasi mekanisme eskalasi SLA dengan dataset skenario sintetis.
3. Uji Coba Lapangan (Pilot Implementation). Implementasi di 6 departemen FSM + Tata Usaha Fakultas. Usability diuji menggunakan System Usability Scale (SUS) [17], [18] dengan minimal 25 responden mewakili keempat role; ambang SUS  $\geq 70$  (grade C/acceptable).
4. Uji Keamanan dan Keandalan Sistem. Penilaian autentikasi (Supabase Auth), kontrol akses berbasis RLS PostgreSQL [7], proteksi data sensitif (foto bukti, lokasi GPS), serta pengujian backup-restore.

### 3.3 Indikator Kinerja dan Ketercapaian

Keberhasilan hilirisasi diukur melalui capaian teknis, fungsional, dan kelembagaan sebagaimana terangkum pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1 Indikator Kinerja dan Target Capaian**

| No | Indikator                              | Target                                                                          |
|----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)       | Naik dari TKT 5 $\rightarrow$ TKT 7                                             |
| 2  | Cakupan implementasi                   | Minimal 6 departemen FSM + Tata Usaha Fakultas                                  |
| 3  | Usability (SUS)                        | $\geq 70$ (acceptable)                                                          |
| 4  | Performa PWA (Lighthouse)              | Performance $\geq 80$ ; Accessibility $\geq 90$ ; Best Practices $\geq 90$      |
| 5  | Response time API                      | < 1 detik (p95) untuk operasi CRUD utama                                        |
| 6  | SLA compliance rate pasca-implementasi | $\geq 80\%$ laporan tertangani sesuai SLA                                       |
| 7  | Dokumentasi & SOP                      | SRS (IEEE 830), user manual per-role, SOP operasional, deployment guide         |
| 8  | Luaran wajib                           | 1 publikasi jurnal internasional terindeks Scopus, 1 produk PWA deployed, 1 HKI |



## BAB IV RENCANA LUARAN

### 4.1 Luaran

Produk yang dikembangkan adalah perangkat lunak FSM LAPOR — Sistem Pelaporan Insiden & Manajemen Aset berbasis Progressive Web App — yang berfungsi sebagai infrastruktur digital fakultas untuk pengelolaan insiden, eskalasi berbasis SLA, dan pemantauan kondisi aset (Tabel 4.1).

**Tabel 4.1 Jenis Produk dan Fungsi Utama**

| No | Jenis Produk                             | Fungsi Utama                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | PWA Pelaporan Insiden FSM LAPOR          | Memungkinkan civitas akademika FSM membuat laporan insiden berbasis foto + geolokasi GPS, memantau status secara real-time, dan menerima notifikasi push untuk perubahan status.                                                                                    |
| 2  | Dashboard Manajemen & Analitik FSM LAPOR | Menggabungkan data laporan, SLA, dan survey aset PDCA dari seluruh departemen FSM ke dalam satu dashboard interaktif: tren insiden, SLA compliance, kondisi aset per-departemen, serta audit trail lengkap untuk pengambilan keputusan strategis pimpinan fakultas. |

Daftar luaran yang ditargetkan dijabarkan pada Tabel 4.2.

**Tabel 4.2 Luaran Wajib dan Luaran Tambahan**

| Kategori        | Luaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luaran Wajib    | (1) Produk perangkat lunak FSM LAPOR v1.0 deployed dan operasional di 6 departemen FSM + Tata Usaha Fakultas; (2) Laporan teknis hilirisasi (arsitektur, hasil validasi, deployment guide); (3) Laporan penerapan & uji coba lapangan; (4) Panduan pengguna (user manual) per-role + SOP institusional; (5) Laporan evaluasi performa & umpan balik pengguna (SUS + Lighthouse).       |
| Luaran Tambahan | (1) Publikasi jurnal internasional terindeks Scopus (target: jurnal Q3/Q2 di bidang software engineering / information systems); (2) Pendaftaran HKI untuk perangkat lunak FSM LAPOR; (3) Proyeksi RGA dari skema replikasi/sewa-langgan: estimasi Rp 5.000.000/fakultas/tahun $\times$ 10 fakultas = Rp 50.000.000/tahun sebagai potensi pendapatan jangka menengah pasca-hilirisasi. |

## BAB V RENCANA ANGGARAN DAN JADWAL PELAKSANAAN

### 5.1 Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Total pagu yang diusulkan adalah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dialokasikan secara seimbang antara belanja personil dan belanja operasional.

#### A. BELANJA PERSONIL (Honorarium Asisten/Mahasiswa Pembantu)

| No | Uraian                                                         | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|----|----------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-------------|
| 1  | Honorarium asisten Frontend Developer (PWA React/TypeScript)   | 240    | OJ     | 25.000            | 6.000.000   |
| 2  | Honorarium asisten Backend Developer (Supabase/PostgreSQL/RLS) | 240    | OJ     | 25.000            | 6.000.000   |
| 3  | Honorarium asisten QA & UI/UX Tester                           | 160    | OJ     | 25.000            | 4.000.000   |
| 4  | Honorarium asisten Helpdesk, Pelatihan & Sosialisasi           | 160    | OJ     | 25.000            | 4.000.000   |
|    | Sub Total A                                                    |        |        |                   | 20.000.000  |

#### B. BELANJA OPERASIONAL

| No | Uraian                                                           | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|----|------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-------------|
| 1  | Supabase Pro (Auth + DB + Storage + Realtime) — backend produksi | 12     | bulan  | 600.000           | 7.200.000   |
| 2  | Hosting PWA frontend (Vercel/Cloudflare Pages tier produksi)     | 12     | bulan  | 250.000           | 3.000.000   |
| 3  | Domain .id + SSL Certificate                                     | 1      | tahun  | 500.000           | 500.000     |
| 4  | Layanan Web Push Notification (FCM/OneSignal)                    | 12     | bulan  | 200.000           | 2.400.000   |
| 5  | UI library/template & icon set berlisensi                        | 1      | paket  | 1.500.000         | 1.500.000   |
| 6  | Workshop & pelatihan operator (6 departemen + Tata Usaha)        | 7      | paket  | 350.000           | 2.450.000   |
| 7  | ATK, print & jilid laporan/SOP/user manual                       | 1      | paket  | 950.000           | 950.000     |
| 8  | Transportasi & koordinasi lapangan (pilot 6 departemen)          | 1      | paket  | 1.000.000         | 1.000.000   |



| No | Uraian                                                      | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|----|-------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-------------|
| 9  | Biaya publikasi jurnal internasional terindeks Scopus (APC) | 1      | kali   | 1.000.000         | 1.000.000   |
|    | Sub Total B                                                 |        |        |                   | 20.000.000  |

## REKAPITULASI

| No | Komponen                      | Jumlah (Rp) | Persentase |
|----|-------------------------------|-------------|------------|
| A  | Belanja Personil (Honorarium) | 20.000.000  | 50%        |
| B  | Belanja Operasional           | 20.000.000  | 50%        |
|    | TOTAL KESELURUHAN             | 40.000.000  | 100%       |

## 5.2 Jadwal Pelaksanaan (Time Schedule)

Jadwal pelaksanaan kegiatan hilirisasi selama 12 bulan disajikan pada Tabel 5.1. Tanda ■ menandakan bulan aktif kegiatan.

**Tabel 5.1 Jadwal Pelaksanaan Hilirisasi**

| No | Kegiatan                                                                                               | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 1  | Penyempurnaan desain sistem & arsitektur teknis (hardening RLS, audit trail, service worker)           | ■  | ■  |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2  | Pengembangan & integrasi skala fakultas (Sprint 1–3: PWA, workflow, SLA, push, dashboard, survey PDCA) |    | ■  | ■  | ■  | ■  |    |    |    |    |     |     |     |
| 3  | Uji coba & validasi fungsional (pilot di 6 departemen FSM + Tata Usaha Fakultas)                       |    |    |    |    | ■  | ■  | ■  |    |    |     |     |     |
| 4  | Pendampingan operasional & evaluasi performa (SUS, Lighthouse, SLA compliance)                         |    |    |    |    |    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■   | ■   | ■   |
| 5  | Dokumentasi teknis (SRS IEEE 830, user manual, SOP, deployment guide)                                  |    |    |    | ■  | ■  | ■  | ■  |    |    |     |     |     |
| 6  | Penyusunan laporan akhir, publikasi jurnal Scopus, pengajuan HKI, & proyeksi RGA                       |    |    |    |    |    |    |    | ■  | ■  | ■   | ■   | ■   |

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] United Nations, E-Government Survey 2024: Accelerating Digital Transformation for Sustainable Development, United Nations Department of Economic and Social Affairs, New York, 2024.
- [2] H. Phour, D. Sharma, and N. S. Talwandi, "Crowdsourcing Applications in Smart Cities," in *Intelligent Systems Design and Applications. ISDA 2023, Lecture Notes in Networks and Systems*, vol. 1049, A. Abraham et al., Eds. Cham: Springer, 2024, pp. 25–36. doi: 10.1007/978-3-031-64779-6\_3.
- [3] P. Munoz, S. Casademont, and F. Marques, "Smart City Applications to Promote Citizen Participation in City Management and Governance: A Systematic Review," *Informatics*, vol. 9, no. 4, p. 89, Oct. 2022. doi: 10.3390/informatics9040089.
- [4] I. Malavolta, G. Procaccianti, P. Noorland, and P. Vukmirovic, "Assessing the Impact of Service Workers on the Energy Efficiency of Progressive Web Apps," in *Proc. 2017 IEEE/ACM 4th Int. Conf. Mobile Software Engineering and Systems (MOBILESoft)*, IEEE, 2017, pp. 35–45.
- [5] A. Biorn-Hansen, T. A. Majchrzak, and T.-M. Gronli, "Progressive Web Apps: The Possible Web-native Unifier for Mobile Development," in *Proc. 13th Int. Conf. Web Information Systems and Technologies (WEBIST)*, 2017, pp. 344–351. doi: 10.5220/0006728803440351.
- [6] A. K. Swain and V. R. Garza, "Key Factors in Achieving Service Level Agreements (SLA) for Information Technology (IT) Incident Resolution," *Information Systems Frontiers*, vol. 25, no. 2, pp. 819–834, 2023. doi: 10.1007/s10796-022-10266-5.
- [7] Z. M. Iqal, A. Selamat, and O. Krejcar, "A Comprehensive Systematic Review of Access Control in IoT: Requirements, Technologies, and Evaluation Metrics," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 12636–12654, 2024. doi: 10.1109/ACCESS.2023.3347495.
- [8] V. V. Tuhaise, J. H. M. Tah, and F. H. Abanda, "Technologies for Digital Twin Applications in Construction," *Automation in Construction*, vol. 152, p. 104931, Aug. 2023. doi: 10.1016/j.autcon.2023.104931.
- [9] T. Marchetto and M. Morandini, "User Perceptions of Progressive Web App Features: An Analytical Approach and a Systematic Literature Review," in *Proc. 9th Int. Congr. Information and Communication Technology (ICICT 2024)*, *Lecture Notes in Networks and Systems*, vol. 1001. Singapore: Springer, 2024, pp. 163–172. doi: 10.1007/978-981-97-4581-4\_14.
- [10] M. Pan, "Prototyping Methods: Techniques and its Significance," *Journal of Research and Development*, vol. 11, p. 216, Jun. 2023.
- [11] M. Pan, "Prototyping Methods: Techniques and its Significance," *J. Res. Dev.*, vol. 11, p. 216, Jun. 2023. doi: 10.35248/2311-3278.23.11.216.

- [12] F. Shama, A. Aziz, and L. B. M. Deya, "CitySolution: A Complaining Task Distributive Mobile Application for Smart City Corporation Using Deep Learning," arXiv preprint arXiv:2410.12882, 2024.
- [13] M. Seb■ and G. Bel, "E-Government and Provision of Public Services: Economic, Social, and Political Determinants of Citizen Complaints," *International Public Management Journal*, vol. 27, no. 4, pp. 659–679, 2024. doi: 10.1080/10967494.2023.2273343.
- [14] D. A. Puspitasari and T. Kurniawan, "Assessing the National Complaint Handling System in Indonesia (LAPOR!) Using the Design-Reality Gap Model," *International Journal of Electronic Governance*, vol. 15, no. 2, pp. 118–134, 2023. doi: 10.1504/IJEG.2023.132329.
- [15] E. Üstünda■l■ Erten, "Complaint Management through the E-State Portal: Is Digitalization Actually Beneficial?" *Proceedings*, vol. 101, no. 1, p. 1, 2024. doi: 10.3390/proceedings2024101001.
- [16] D. Kumar et al., "Digital Twins in the Construction Industry: A Comprehensive Review of Current Implementations, Enabling Technologies, and Future Directions," *Sustainability*, vol. 15, no. 14, p. 10908, 2023. doi: 10.3390/su151410908.
- [17] P. Vlachogianni and N. Tselios, "Perceived Usability Evaluation of Educational Technology Using the System Usability Scale (SUS): A Systematic Review," *Journal of Research on Technology in Education*, vol. 54, no. 3, pp. 394–410, 2022. doi: 10.1080/15391523.2020.1867938.
- [18] O. Suria, "A Statistical Analysis of System Usability Scale (SUS) Evaluations in Online Learning Platform," *Journal of Information Systems and Informatics*, vol. 6, no. 2, pp. 992–1007, 2024. doi: 10.51519/journalisi.v6i2.750.
- [19] S. Huber, L. Demetz, and M. Felderer, "A Comparative Study on the Energy Consumption of Progressive Web Apps," *Information Systems*, vol. 108, p. 102017, Sep. 2022. doi: 10.1016/j.is.2022.102017.